

材料加工 1 - 作业 8

潘洪浩

2023080041

机械 34

2026-04-20

1 题目一

长 1500mm、宽 50mm、高 40mm 的矩形板镦粗，材料流动应力 40MPa，材料与工具间摩擦系数 0.15，请估算变形力。

解答

已知条件：

参数	数值
长度 l	1500mm
宽度 a	50mm
高度 h	40mm
流动应力 Y_f	40MPa
摩擦系数 μ	0.15

分析：由于长度 $l(1500)$ 远大于高度 $h(40)$ 和宽度 $a(50)$ ，该变形应按平面应变问题处理。

Step 1: 计算理想平面应变变形抗力

$$\sigma_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} Y_f = \frac{2}{\sqrt{3}} \times 40 \approx 1.1547 \times 40 = 46.19 \text{MPa}$$

Step 2: 计算摩擦影响系数

$$1 + \frac{\mu a}{2h} = 1 + \frac{0.15 \times 50}{2 \times 40} = 1 + \frac{7.5}{80} = 1.09375$$

Step 3: 计算平均压力 p

$$p = \sigma_0 \left(1 + \frac{\mu a}{2h} \right) = 46.19 \times 1.09375 \approx 50.52 \text{MPa}$$

Step 4: 计算接触面积 A

$$A = l \times a = 1500 \times 50 = 75,000 \text{mm}^2$$

Step 5: 计算总变形力 P

$$P = p \times A = 50.52 \times 75,000 = 3,789,000 \text{N} \approx 3.79 \text{MN}$$

答案:

$P \approx 3.79 \text{MN}$ (约386吨)

2 题目二

钢的塑性成形研究中，经常会采用铅块进行模拟实验，研究成形工艺对变形规律的影响，请简述采用铅块的理由。

解答

采用铅块进行塑性成形模拟实验的理由如下：

1. 再结晶温度低

铅的再结晶温度低于室温（约 -54°C ），在室温下变形即可发生动态再结晶，无加工硬化现象，其流动应力基本保持恒定。

2. 塑性变形规律相似

铅在室温下的塑性变形行为与钢在高温下的变形行为相似，都表现为理想刚塑性或线性硬化刚塑性特征。

3. 实验条件便利

- 无需加热设备，室温下即可进行实验
- 变形抗力低，所需设备吨位小
- 实验操作简单、安全、成本低

4. 直观观察变形

铅质地较软，便于直观观察金属流动规律、网格变形情况等。

5. 物理模拟理论依据

根据相似原理，当满足几何相似、物理相似条件时，可用铅块模拟实验结果推断钢的热变形行为。

3 题目三

塑性成形中的摩擦有什么特点？摩擦对塑性成形过程有哪些影响？摩擦在塑性成形中的作用都是不利的吗？请举例说明。

解答

一、塑性成形中摩擦的特点

1. 接触压力高

塑性成形时的接触压力可达 **500-1000 MPa** 甚至更高，远超普通机械接触（通常 $< 100 \text{ MPa}$ ）。

2. 温度高

热成形时接触面温度可达 **800-1200°C**，影响摩擦系数和润滑剂效果。

3. 摩擦副性质差异大

通常是金属与模具材料（如钢、硬质合金）之间的摩擦，两者硬度、表面性质差异显著。

4. 接触面不断变化

塑性变形过程中，接触面积、表面粗糙度不断变化，摩擦状态也随之改变。

5. 摩擦系数非常量

不同于机械摩擦中的库伦摩擦，塑性成形的摩擦系数随压力、温度、速度等因素变化。

二、摩擦对塑性成形过程的影响

不利影响：

1. 改变应力状态—使变形抗力增大，变形能耗增加
2. 导致变形不均—产生附加应力、残余应力
3. 恶化表面质量—可能产生表面裂纹、粘模
4. 加速模具磨损—降低模具寿命
5. 限制变形程度—摩擦过大可能导致成形失败

三、摩擦并非总是不利

有利作用举例：

1. 轧制工艺

增大摩擦可以增强咬入能力，防止轧件在轧辊间打滑。

$$\text{咬入条件: } \tan \alpha \leq \mu$$

其中 α 为咬入角, μ 为摩擦系数。

2. 挤压工艺

适当的摩擦有助于建立挤压应力状态, 使金属顺利从模孔流出。

3. 锻造工艺

摩擦可以限制金属侧向流动, 有利于高度方向的压下变形。

4 题目四

塑性成形中存在几种计算摩擦力的方法? 各适用于什么情况和条件?

解答

塑性成形中主要有 **3 种** 计算摩擦力的方法:

方法一: 库伦摩擦定律

公式:

$$\tau_f = \mu \sigma_n$$

其中: τ_f 为摩擦剪应力, μ 为摩擦系数, σ_n 为正压力。

适用情况:

- 接触面未发生粘合 (滑动摩擦状态)
- 正压力相对较低
- 冷成形工艺

特点: 摩擦力与正压力成正比, 是最简单的摩擦模型。

方法二: 常摩擦力条件 (Tresca 摩擦模型)

公式:

$$\tau_f = m \cdot k = m \cdot \frac{Y_f}{\sqrt{3}}$$

其中: m 为摩擦因子 ($0 \leq m \leq 1$), k 为剪切屈服应力, Y_f 为流动应力。

适用情况:

- 接触面发生粘合或接近粘合状态
- 高压、高摩擦条件
- 热成形工艺

特点: 摩擦力达到材料剪切屈服应力的某一比例, 与正压力无关。

- $m = 0$: 无摩擦
- $m = 1$: 粘着摩擦（摩擦剪应力等于剪切屈服应力）

方法三：混合摩擦条件

公式：

$$\tau_f = \begin{cases} \mu\sigma_n, & \sigma_n < \sigma_0 \text{ (滑动区)} \\ k = \frac{Y_f}{\sqrt{3}}, & \sigma_n \geq \sigma_0 \text{ (粘着区)} \end{cases}$$

其中临界压力 $\sigma_0 = \frac{k}{\mu} = \frac{Y_f}{\mu\sqrt{3}}$ 。

适用情况：

- 同时存在滑动区和粘着区的成形过程
- 镦粗、挤压等工艺（接触面上摩擦状态分布不均）

特点：更接近实际情况，考虑了摩擦状态的区域性差异。

方法对比总结

方法	公式	适用条件	典型应用
库伦摩擦	$\tau_f = \mu\sigma_n$	低压力、滑动摩擦	冷轧、冷拔
常摩擦力	$\tau_f = m \cdot k$	高压力、粘着摩擦	热锻、热挤压
混合摩擦	分段函数	混合状态	镦粗、大变形工艺